

水声学原理期末考试 2021 A 卷 答案

1、(10 分) 请写出针对混响干扰的主动声呐方程、被动声呐方程。

2、(5+5=10 分) 已知两种声波信号(1) $f = 5 \text{ kHz}$ (吸收系数 $\alpha = 0.3 \text{ dB/km}$); (2) $f = 20 \text{ kHz}$ (吸收系数 $\alpha = 3 \text{ dB/km}$), 实验测得两种声波信号的单向传播损失均为 80 dB 。(一些可能用到的计算值: $10\log_{10} 7 = 8.45$, $10\log_{10} 8 = 9.03$, $10\log_{10} 3 = 4.77$, $10\log_{10} 4 = 6.02$, $10\log_{10} 12 = 10.8$, $10\log_{10} 13 = 11.1$ 。考虑到涉及非线性求解, 可以给出解的范围, 精确到整数即可, 如写距离 $6\sim 7\text{km}$ 即算正确。)

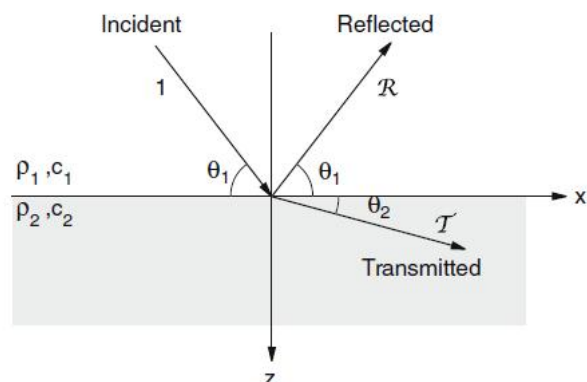
(1)假设两种声波均为球面扩展加吸收损失, 试求 2 次实验中声源与接收器的距离分别为多少?

(2)假设两种声波均为柱面扩展加吸收损失, 试求 2 次实验中声源与接收器的距离分别为多少?

3、(2+2+2+2=8 分) 列举三个影响海水中声速的因素, 哪个因素影响最大?

4、(10 分) 写出波动方程, 并推导 Helmholtz 方程。

5、下图为液体-液体界面有关传输系数与反射系数的示意图。(5+8+2=15 分)



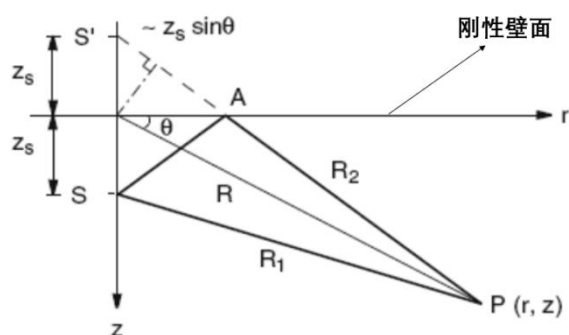
- (1) 用语言描述该界面上的边界条件。
- (2) 已知 $\theta_1 = 28.1^\circ$ ， $\theta_2 = 1.297^\circ$ ，频率 $f = 20\text{Hz}$ ，入射波长 $\lambda_1 = 75\text{m}$ ，求声波在介质 2 的波长。
- (3) 发生全反射时，透射系数通常是一个复数，请问它们的虚部有什么物理含义。

6、(10 分) 设海水中声速分布为恒定负声速梯度，其绝对梯度为常数 $g=0.1/\text{s}$ ，海面声速为 $c_0=1500\text{m/s}$ ，声源深度为 $d=100\text{m}$ ，声线出射角（与水平面之夹角）是 5° ，计算声线轨迹离海面最近的距离。($\cos 5^\circ = 0.9961$)

7、(10 分=3+3+4 分) 请用语言描述射线声学的适用条件以及局限性，并给出程函方程。

8、将一个频率为 f 的全向点源置于距刚性壁面为 z_s 的地方，该边界包围了一个声速恒定为 c 的液体半空间。(5+5+3=13 分)。

- (1) 用数学语言描述位移势满足的边界条件。
- (2) 推导声压（或者位移势，因声压正比于位移势）的近似表达式。
- (3) 给出传播损失的近似表达式 ($r \gg z_s, r \gg z$)，并与球面和柱面的扩展损失进行比较。



9、(4+4+3+3=14 分) 理想波导

考虑一个理想波导，其上、下表面均为绝对软边界 (pressure release)，深度 $D=100\text{ m}$ ，一点源距离上表面深度 $z_s=36\text{ m}$ ，声速 $c=1500\text{ m/s}$ ，介质密度 $\rho=1000\text{ kg/m}^3$ 。利用对称性，可以得到柱坐标系下深度分离的波动方程：

$$\left[\frac{d^2}{dz^2} + (k^2 - k_r^2) \right] \psi(k_r, z) = S_\omega \frac{\delta(z - z_s)}{2\pi}$$

- (1) 定义 $k_z^2 = k^2 - k_r^2$ 。给出上述方程的特解和齐次解。
- (2) 给出边界条件的数学表达式。
- (3) 利用边界条件解出 $\psi(k_r, z)$ 。
- (4) $\psi(k_r, z)$ 的极点即对应着传播的模式，且能够传播需要满足 k_{rm} 为实数，即 $k_{zm} \leq k$ 。若声波频率 $f=37\text{ Hz}$ 。计算能够传播模式的数目和相应的 k_{rm} 值。